# Rizika a spolehlivost technických systémů

Řešení příkladů – varianta E

Akademický rok 2025/2026

## Obsah


**1 Příklad 1E – Průběh vnitřních sil a momentů na nosníku 3**
1.1 Zadání . . . 3
1.2 Deterministické řešení . . . 3
1.2.1 Statická určitost . . . 3
1.2.2 Výpočet reakcí . . . 3
1.2.3 Kontrola rovnováhy . . . 3
1.2.4 Klíčové hodnoty průběhů . . . 4
1.3 Stochastická analýza . . . 4

**2 Příklad 2E – Osový kvadratický moment L-profilu 6**
2.1 Zadání . . . 6
2.2 Geometrie průřezu . . . 6
2.3 Deterministické řešení . . . 6
2.3.1 Plocha průřezu . . . 6
2.3.2 Těžiště . . . 6
2.3.3 Osové kvadratické momenty (Steinerova věta) . . . 6
2.4 Stochastická analýza . . . 7

**3 Příklad 3E – Pravděpodobnost bezporuchového provozu klínových řemenů 8**
3.1 Zadání . . . 8
3.2 Statistický popis dat . . . 8
3.3 Analytický výpočet . . . 8
3.4 Monte Carlo simulace . . . 9

**4 Příklad 4E – MS pružnosti a deformace součásti s vrubem 10**
4.1 Zadání . . . 10
4.2 Deterministické řešení . . . 10
4.2.1 Geometrie v místě vrubu . . . 10
4.2.2 Součinitel koncentrace napětí . . . 10
4.2.3 Napětí a průhyb . . . 10
4.3 Stochastická analýza (Monte Carlo) . . . 10
4.3.1 MS pružnosti: $g_1 = R_e - \sigma_{\max} > 0$ . . . 10
4.3.2 MS deformace: $g_2 = w_{\max} - w > 0$ . . . 11
4.4 Citlivostní analýza . . . 11

**5 Příklad 5E – Časový průběh napětí ve vrubech 12**
5.1 Zadání . . . 12
5.2 Deterministické řešení . . . 12
5.2.1 Geometrie zápichu . . . 12
5.2.2 Součinitel koncentrace napětí . . . 12
5.2.3 Napětí bez předpětí . . . 12
5.2.4 Napětí s předpětím . . . 12

5.3 Časový průběh . . . . . 12
5.4 Stochastická analýza . . . . . 13

**6 Souhrnná tabulka výsledků 15**

# 1 Příklad 1E – Průběh vnitřních sil a momentů na nosníku

## 1.1 Zadání

Vykreslete průběh vnitřních sil a momentů po délce prutu. Vnější zatížení uvažujte jako stochastické s normálním rozdělením, střední hodnotou dle obrázku a variačním koeficientem CoV = 0,1.

**Schéma nosníku:**

- Podpora $A$ ($x = 0$): vetknutí (reakce $V_A$, $H_A$, $M_A$)
- Vnitřní kloub v $x = 2\,\mathrm{m}$ (podmínka $M = 0$)
- Podpora $B$ ($x = 5\,\mathrm{m}$): válcová podpora (reakce $V_B$)
- Koncentrovaný moment $M_0 = 20\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$ v $x = 2\,\mathrm{m}$
- Bodová síla $F = 8\,\mathrm{kN}$ v $x = 3\,\mathrm{m}$ (směr dolů)
- Spojité zatížení $q = 15\,\mathrm{kN/m}$ na intervalu $x \in [5; 8]\,\mathrm{m}$
- Celková délka: $L = 2 + 1 + 2 + 3 = 8\,\mathrm{m}$

## 1.2 Deterministické řešení

### 1.2.1 Statická určitost

Nosník má 4 neznámé reakce ($V_A$, $H_A$, $M_A$, $V_B$) a 4 podmínky rovnováhy (3 rovnice rovnováhy + 1 podmínka kloubu), je tedy **staticky určitý**.

### 1.2.2 Výpočet reakcí

Celková síla od spojitého zatížení:

$$F_q = q \cdot L_q = 15 \cdot 3 = 45\,\mathrm{kN}, \quad x_{F_q} = 5 + \frac{3}{2} = 6{,}5\,\mathrm{m} \tag{1}$$

**Podmínka kloubu** (moment nalevo od kloubu = 0):

$$M_A + V_A \cdot x_{\mathrm{kloub}} = 0 \quad \Rightarrow \quad M_A = -2\,V_A \tag{2}$$

**Momentová rovnováha k bodu** $A$ ($\sum M_A = 0$):

$$M_A + M_0 - F \cdot x_F - F_q \cdot x_{F_q} + V_B \cdot x_B = 0 \tag{3}$$

$$M_A + 20 - 8 \cdot 3 - 45 \cdot 6{,}5 + 5\,V_B = 0 \tag{4}$$

Dosazením (2) a rovnice $\sum F_y = 0$: $V_A = F + F_q - V_B$:

$$V_B \cdot (x_{\mathrm{kloub}} + x_B) = F \cdot x_{\mathrm{kloub}} + F_q \cdot x_{\mathrm{kloub}} - M_0 + F \cdot x_F + F_q \cdot x_{F_q} \tag{5}$$

$$V_B \cdot 7 = 8 \cdot 2 + 45 \cdot 2 - 20 + 8 \cdot 3 + 45 \cdot 6{,}5 = 402{,}5 \tag{6}$$

$$\boxed{V_B = 57{,}50\,\mathrm{kN}} \tag{7}$$

$$V_A = 8 + 45 - 57{,}50 = \boxed{-4{,}50\,\mathrm{kN}} \tag{8}$$

$$M_A = -2 \cdot (-4{,}50) = \boxed{9{,}00\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}} \tag{9}$$

$$H_A = 0\,\mathrm{kN} \tag{10}$$

### 1.2.3 Kontrola rovnováhy

$$\sum F_y = V_A + V_B - F - F_q = -4{,}50 + 57{,}50 - 8 - 45 = 0 \quad \checkmark \tag{11}$$

$$\sum M_A = 9 + 20 - 24 - 292{,}5 + 287{,}5 = 0 \quad \checkmark \tag{12}$$

$$M(x_{\mathrm{kloub}}) = 9 + (-4{,}50) \cdot 2 = 0 \quad \checkmark \tag{13}$$

### 1.2.4 Klíčové hodnoty průběhů

Tabulka 1: Klíčové hodnoty vnitřních sil

| **Veličina** | **Hodnota** | **Pozice** |
|---|---|---|
| $V_{\max}$ | 44,96 kN | u podpory $B$ |
| $M_{\max}$ | 58,00 kN · m | v oblasti za $B$ |
| $M_{\min}$ | −9,48 kN · m | blízko $A$ |

## 1.3 Stochastická analýza

Vstupní veličiny $M_0$, $F$, $q$ mají normální rozdělení:

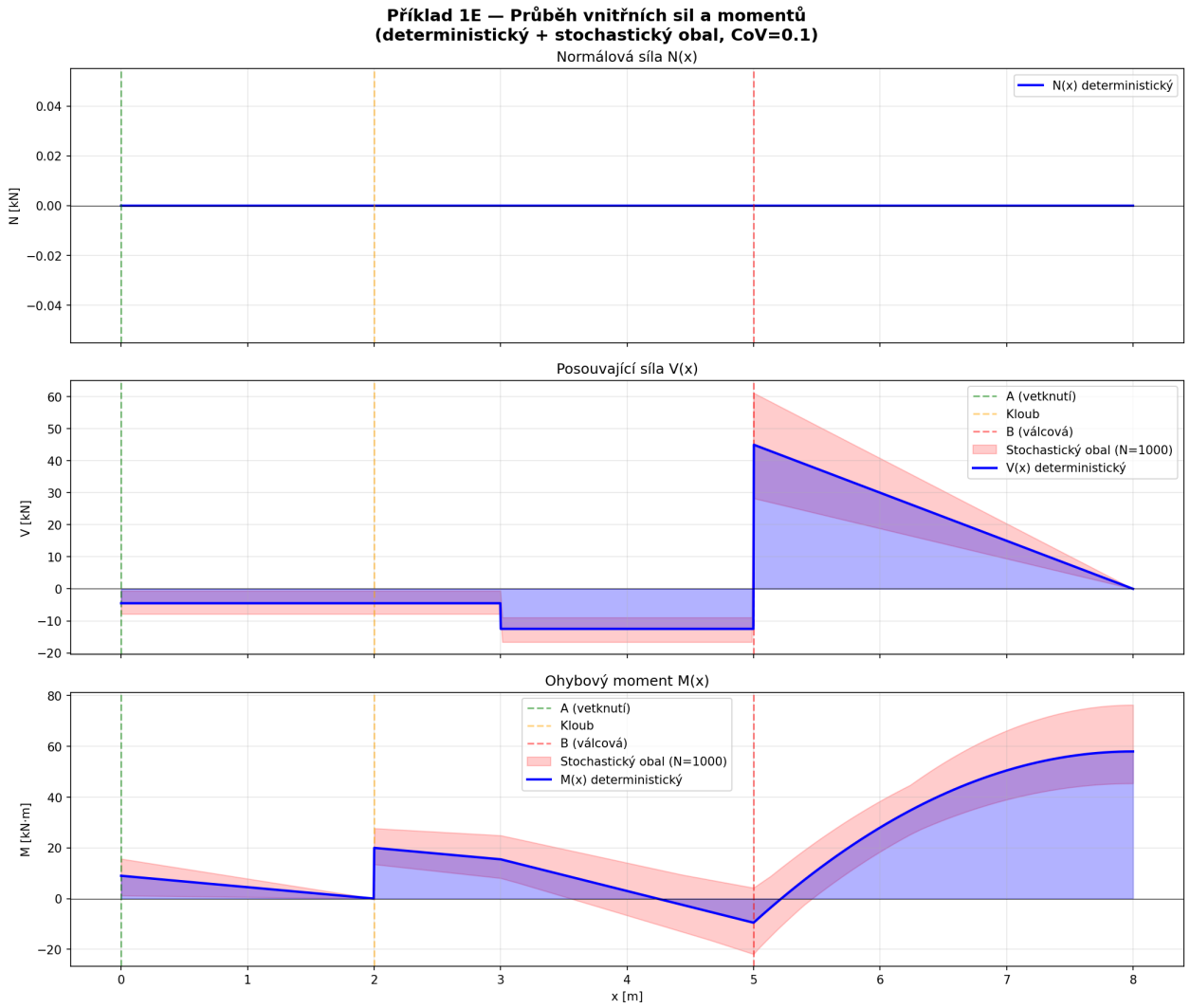
$$M_0 \sim N(20;\ 2), \quad F \sim N(8;\ 0{,}8), \quad q \sim N(15;\ 1{,}5) \tag{14}$$

kde $\sigma = \mu \cdot \mathrm{CoV} = \mu \cdot 0{,}1$.

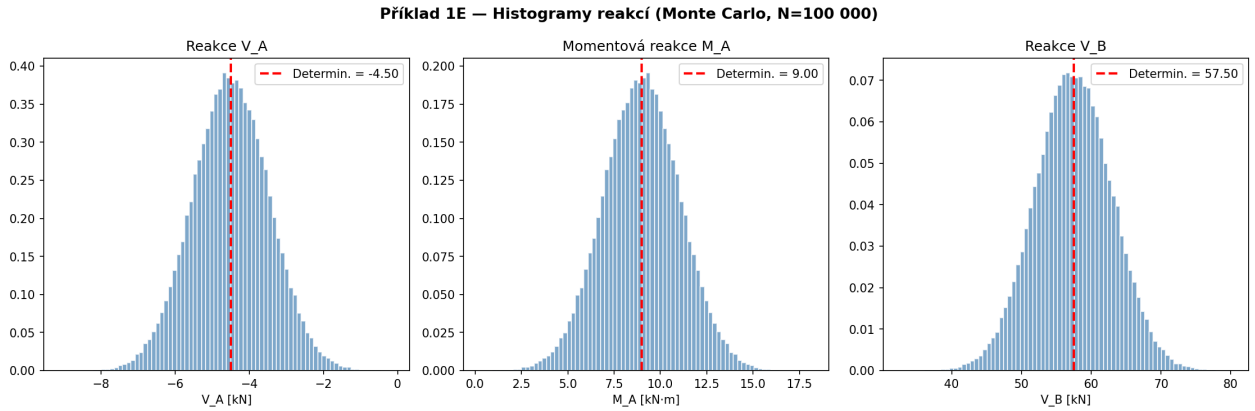
Metodou **Monte Carlo** ($N = 100\,000$ realizací) byly získány statistiky reakcí:

Tabulka 2: Statistiky reakcí – Monte Carlo simulace

| **Reakce** | $\boldsymbol{\mu}$ | $\boldsymbol{\sigma}$ | **CoV** |
|---|---|---|---|
| $V_A$ [kN] | −4,50 | 1,03 | 0,229 |
| $M_A$ [kN·m] | 9,00 | 2,06 | 0,229 |
| $V_B$ [kN] | 57,49 | 5,50 | 0,096 |




Obrázek 1: Průběh vnitřních sil $N(x)$, $V(x)$, $M(x)$ – deterministický průběh se stochastickým obalem




Obrázek 2: Histogramy reakcí z Monte Carlo simulace ($N = 100\,000$)

# 2 Příklad 2E – Osový kvadratický moment L-profilu

## 2.1 Zadání

U tělesa podle obrázku určete osový kvadratický moment k ose $x$ a $y$. Střední hodnoty rozměrů jsou uvedeny na obrázku, variační koeficient je CoV = 0,2. Stochastické veličiny popisujte normálním rozdělením.

## 2.2 Geometrie průřezu

Jedná se o **L-profil (rovnoramenný úhelník)** se dvěma rameny. Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu profilu.

Rozměry:

- Svislé rameno: šířka $t = 30\,\text{mm}$, celková výška $h = 30 + 140 + 30 = 200\,\text{mm}$
- Vodorovné rameno: celková šířka $b = 30 + 170 = 200\,\text{mm}$, výška $t = 30\,\text{mm}$
- Sdílený roh: $30 \times 30\,\text{mm}$ (levý dolní roh)
- $70\,\text{mm}$ = hloubka 3D tělesa (extruze), neovlivňuje 2D průřez

Rozklad na 2 nepřekrývající se obdélníky:

Tabulka 3: Rozměry a polohy dílčích obdélníků

| **Část** | $b_i$ [mm] | $h_i$ [mm] | $x_{C,i}$ [mm] | $y_{C,i}$ [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Vodorovné rameno (celé) | 200 | 30 | 100,0 | 15,0 |
| Svislé rameno (nad rohem) | 30 | 170 | 15,0 | 115,0 |

## 2.3 Deterministické řešení

### 2.3.1 Plocha průřezu

$$A = A_1 + A_2 = 200 \cdot 30 + 30 \cdot 170 = 6\,000 + 5\,100 = \boxed{11\,100\,\text{mm}^2} \tag{15}$$

### 2.3.2 Těžiště

$$x_C = \frac{A_1 \cdot x_{C,1} + A_2 \cdot x_{C,2}}{A} = \frac{6\,000 \cdot 100 + 5\,100 \cdot 15}{11\,100} = \frac{676\,500}{11\,100} = \boxed{60{,}95\,\text{mm}} \tag{16}$$

$$y_C = \frac{A_1 \cdot y_{C,1} + A_2 \cdot y_{C,2}}{A} = \frac{6\,000 \cdot 15 + 5\,100 \cdot 115}{11\,100} = \frac{676\,500}{11\,100} = \boxed{60{,}95\,\text{mm}} \tag{17}$$

**Poznámka:** $x_C = y_C$ díky symetrii rovnoramenného úhelníku ($b = h = 200\,\text{mm}$).

### 2.3.3 Osové kvadratické momenty (Steinerova věta)

$$I_x = \sum \left( \frac{b_i h_i^3}{12} + A_i \cdot (y_{C,i} - y_C)^2 \right) \tag{18}$$

$$I_{x,1} = \frac{200 \cdot 30^3}{12} + 6\,000 \cdot (15 - 60{,}95)^2 = 450\,000 + 12\,666\,180 = 13\,116\,180\,\text{mm}^4 \tag{19}$$

$$I_{x,2} = \frac{30 \cdot 170^3}{12} + 5\,100 \cdot (115 - 60{,}95)^2 = 12\,282\,500 + 14\,901\,388 = 27\,183\,888\,\text{mm}^4 \tag{20}$$

$$\boxed{I_x = 13\,116\,180 + 27\,183\,888 = 40{,}30 \times 10^6\,\text{mm}^4} \tag{21}$$

Analogicky pro $I_y$:

$$I_{y,1} = \frac{200^3 \cdot 30}{12} + 6\,000 \cdot (100 - 60{,}95)^2 = 20\,000\,000 + 9\,151\,315 = 29\,151\,315\,\mathrm{mm}^4 \tag{22}$$

$$I_{y,2} = \frac{30^3 \cdot 170}{12} + 5\,100 \cdot (15 - 60{,}95)^2 = 382\,500 + 10\,766\,253 = 11\,148\,753\,\mathrm{mm}^4 \tag{23}$$

$$\boxed{I_y = 29\,151\,315 + 11\,148\,753 = 40{,}30 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4} \tag{24}$$

**Kontrola:** $I_x = I_y$, což odpovídá symetrii rovnoramenného L-profilu vůči diagonální ose.

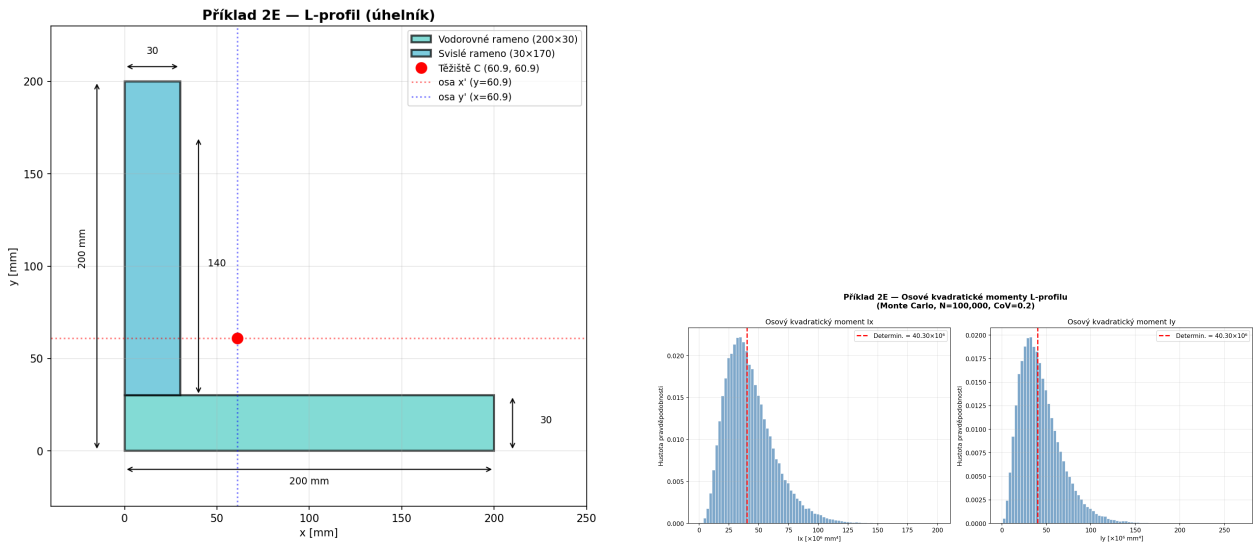
## 2.4 Stochastická analýza

Rozměrové veličiny ($t$, přesah vodorovného ramena, výška stojiny, výška horní části) mají normální rozdělení s CoV = 0,2. Monte Carlo simulace ($N = 100\,000$):

Tabulka 4: Statistiky kvadratických momentů

| **Veličina** | $\boldsymbol{\mu}$ | $\boldsymbol{\sigma}$ | **CoV** | **95% CI** |
|---|---|---|---|---|
| $I_x$ [$\times 10^6$ mm$^4$] | 42,73 | 20,78 | 0,486 | [12,7; 92,9] |
| $I_y$ [$\times 10^6$ mm$^4$] | 43,72 | 23,97 | 0,548 | — |

**Poznámka:** CoV výstupních veličin ($\approx$ 0,5) je výrazně vyšší než vstupní CoV (0,2), protože $I_x$ závisí na rozměrech ve třetí mocnině (zesílení nejistoty).




(a) Geometrie L-profilu s těžištěm (b) Histogramy $I_x$ a $I_y$

Obrázek 3: Příklad 2E – L-profil (rovnoramenný úhelník)

# 3 Příklad 3E – Pravděpodobnost bezporuchového provozu klínových řemenů

## 3.1 Zadání

V klínových řemenech byla zjištěna provozní napětí $S$ [MPa] a meze pevnosti $R$ [MPa]:

**Provozní napětí** $S$ ($n = 10$): 223; 116; 158,5; 199; 136,5; 169,5; 267,5; 127; 184; 151
**Mez pevnosti** $R$ ($n = 12$): 211; 269,5; 192; 301,5; 220,5; 243,5; 182,5; 257; 234; 199,5; 216; 205

Jaká je pravděpodobnost bezporuchového provozu?

## 3.2 Statistický popis dat

Tabulka 5: Základní statistiky naměřených dat

| **Veličina** | $\bar{\boldsymbol{x}}$ [MPa] | $\boldsymbol{s}$ [MPa] | **CoV** | **Shapiro-Wilk** $p$ |
|---|---|---|---|---|
| Provozní napětí $S$ | 173,20 | 46,70 | 0,270 | 0,640 (normální ✓) |
| Mez pevnosti $R$ | 227,67 | 34,95 | 0,154 | 0,589 (normální ✓) |

Shapiro-Wilkův test na hladině $\alpha = 0{,}05$ potvrzuje normalitu obou souborů.

## 3.3 Analytický výpočet

Bezporuchový provoz nastává, když mez pevnosti překoná provozní napětí: $R > S$. Definujeme **rezervu spolehlivosti**:

$$Z = R - S \tag{25}$$

Jsou-li $R \sim N(\mu_R, \sigma_R)$ a $S \sim N(\mu_S, \sigma_S)$ nezávislé, pak:

$$Z \sim N\left(\mu_R - \mu_S,\ \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}\right) \tag{26}$$

$$\mu_Z = 227{,}67 - 173{,}20 = 54{,}47\,\text{MPa} \tag{27}$$

$$\sigma_Z = \sqrt{34{,}95^2 + 46{,}70^2} = 58{,}33\,\text{MPa} \tag{28}$$

**Index spolehlivosti:**

$$\beta = \frac{\mu_Z}{\sigma_Z} = \frac{54{,}47}{58{,}33} = \boxed{0{,}934} \tag{29}$$

**Pravděpodobnost poruchy:**

$$P_f = \Phi(-\beta) = \Phi(-0{,}934) = 0{,}1752 = 17{,}52\% \tag{30}$$

**Pravděpodobnost bezporuchového provozu:**

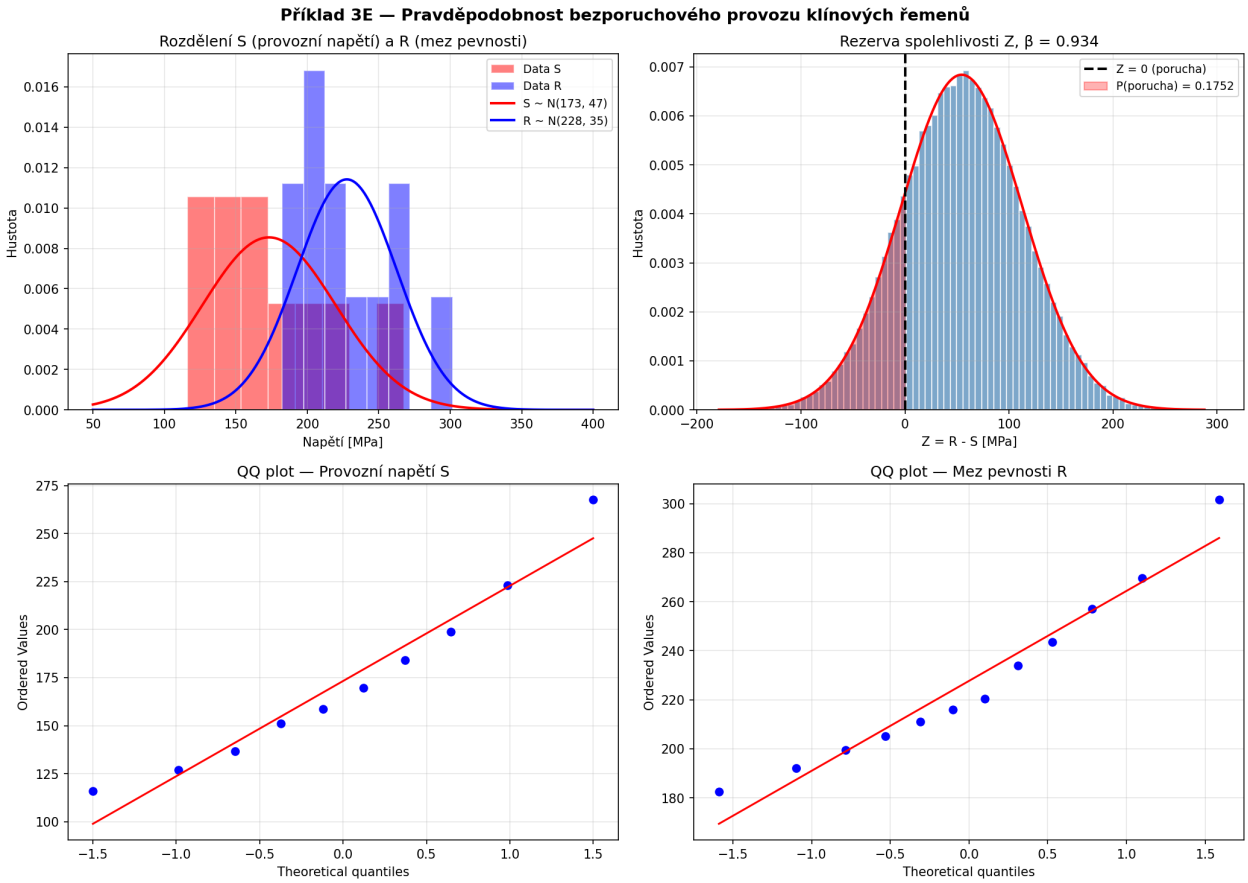
$$\boxed{P_s = 1 - P_f = 0{,}8248 = 82{,}48\%} \tag{31}$$

## 3.4 Monte Carlo simulace

Simulace s $N = 1\,000\,000$ realizací potvrzuje analytický výsledek:

Tabulka 6: Srovnání metod výpočtu

| **Metoda** | $\boldsymbol{P_s}$ [%] |
|---|---|
| Analyticky (normální) | 82,48 |
| Monte Carlo (normální) | 82,45 |
| Monte Carlo (log-normální) | 83,39 |




Obrázek 4: Příklad 3E – Rozdělení $S$, $R$, rezerva $Z$, QQ ploty

# 4 Příklad 4E – MS pružnosti a deformace součásti s vrubem

## 4.1 Zadání

Určete pravděpodobnost dosažení mezního stavu pružnosti a mezního stavu deformace. Proveďte citlivostní analýzu.

- $R_e = 500\,\text{MPa}$, $w_{\max} = 2\,\text{mm}$, $M = 100\,\text{N}\cdot\text{m}$
- Tloušťka $t = 15\,\text{mm}$
- Celková výška $h = 45\,\text{mm}$, hloubka vrubů: 10 mm (horní), 6 mm (dolní)
- Poloměr zaoblení vrubu $r = 3\,\text{mm}$
- Stochastické veličiny: log-normální rozdělení, CoV = 0,1

## 4.2 Deterministické řešení

### 4.2.1 Geometrie v místě vrubu

Čistá výška v místě vrubu:

$$h_{\text{net}} = h - 10 - 6 = 45 - 16 = 29\,\text{mm} \tag{32}$$

Průřezový modul a moment setrvačnosti (obdélníkový průřez):

$$W_{\text{net}} = \frac{t \cdot h_{\text{net}}^2}{6} = \frac{15 \cdot 29^2}{6} = 2\,102{,}5\,\text{mm}^3 \tag{33}$$

$$I_{\text{net}} = \frac{t \cdot h_{\text{net}}^3}{12} = \frac{15 \cdot 29^3}{12} = 30\,486\,\text{mm}^4 \tag{34}$$

### 4.2.2 Součinitel koncentrace napětí

Neuberova aproximace pro vrub hloubky $a = 10\,\text{mm}$ a poloměru $r = 3\,\text{mm}$:

$$K_t = 1 + 2\sqrt{\frac{a}{r}} = 1 + 2\sqrt{\frac{10}{3}} = \boxed{4{,}651} \tag{35}$$

### 4.2.3 Napětí a průhyb

$$\sigma_{\text{nom}} = \frac{M}{W_{\text{net}}} = \frac{100\,000}{2\,102{,}5} = 47{,}56\,\text{MPa} \tag{36}$$

$$\sigma_{\max} = K_t \cdot \sigma_{\text{nom}} = 4{,}651 \cdot 47{,}56 = \boxed{221{,}2\,\text{MPa}} \tag{37}$$

Součinitel bezpečnosti k MS pružnosti:

$$k = \frac{R_e}{\sigma_{\max}} = \frac{500}{221{,}2} = \boxed{2{,}26} \tag{38}$$

Průhyb konzoly ($L \approx 100\,\text{mm}$):

$$w = \frac{M \cdot L^2}{2 \cdot E \cdot I_{\text{net}}} = \frac{100\,000 \cdot 100^2}{2 \cdot 210\,000 \cdot 30\,486} = 0{,}078\,\text{mm} \ll w_{\max} = 2\,\text{mm} \tag{39}$$

## 4.3 Stochastická analýza (Monte Carlo)

Všechny vstupní veličiny mají log-normální rozdělení s CoV = 0,1. Simulace $N = 500\,000$:

### 4.3.1 MS pružnosti: $g_1 = R_e - \sigma_{\max} > 0$

$$P(\text{porucha MS pružnosti}) = P(\sigma_{\max} > R_e) = \boxed{0{,}14\%} \tag{40}$$

$$\beta_{\text{yield}} \approx 2{,}99 \tag{41}$$

### 4.3.2 MS deformace: $g_2 = w_{\max} - w > 0$

$$P(\text{porucha MS deformace}) \approx \boxed{0\%} \quad (\text{žádná porucha v } 500\,000 \text{ realizacích}) \tag{42}$$

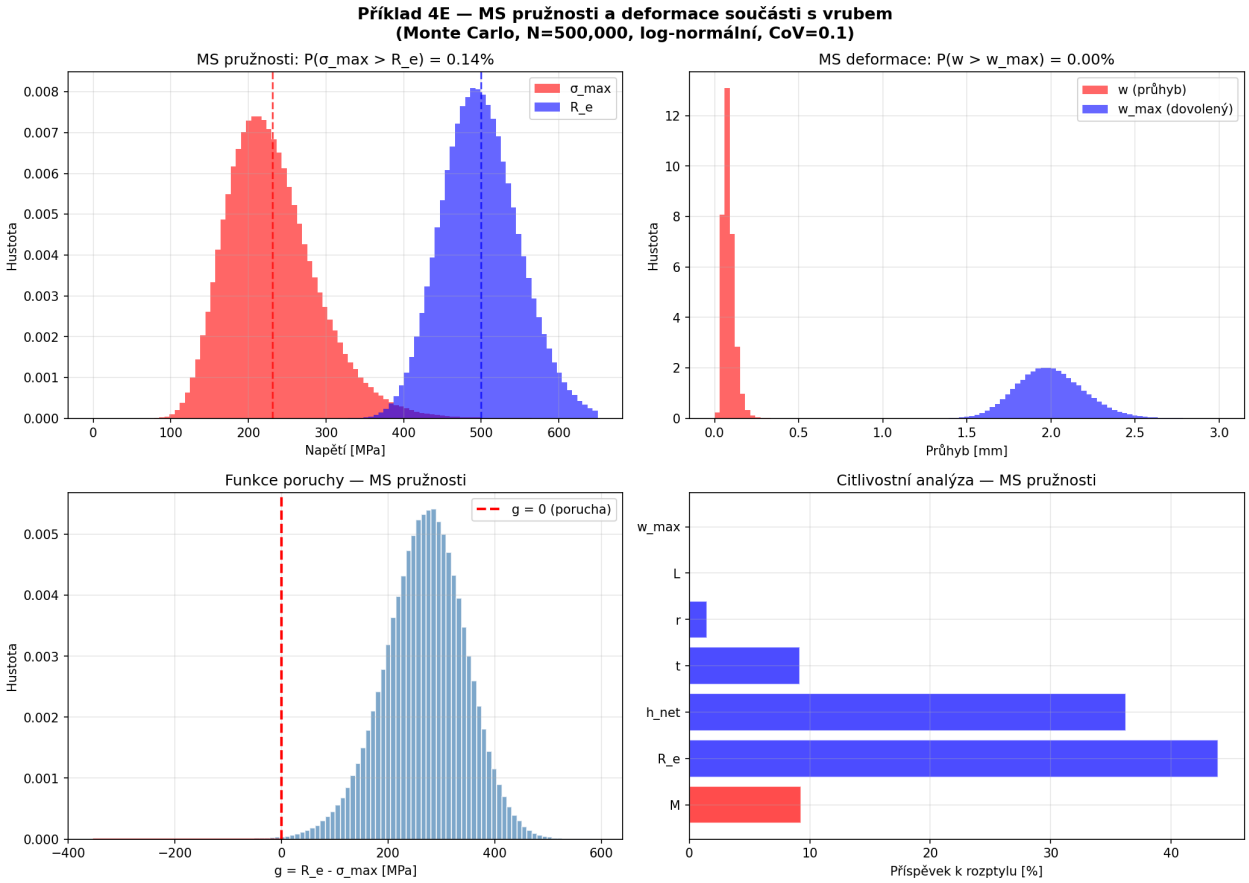
Průhyb je o řád menší než dovolená hodnota, MS deformace tedy není kritický.

## 4.4 Citlivostní analýza

Tabulka 7: Faktory důležitosti (importance factors) pro MS pružnosti

| **Veličina** | $\boldsymbol{\rho}(g_1, X_i)$ | $\boldsymbol{\alpha_i^2}$ [%] |
|---|---|---|
| $R_e$ | +0,654 | **43,9** |
| $h_{\text{net}}$ | +0,594 | **36,2** |
| $M$ | −0,300 | 9,3 |
| $t$ | +0,299 | 9,2 |
| $r$ | +0,119 | 1,4 |
| $L$ | +0,000 | 0,0 |

**Závěr citlivostní analýzy:** Dominantní vliv má mez kluzu $R_e$ (44%) a výška průřezu v místě vrubu $h_{\text{net}}$ (36%). Pro zvýšení spolehlivosti je nejúčinnější snížit variabilitu těchto dvou veličin.




Obrázek 5: Příklad 4E – MS pružnosti a deformace, citlivostní analýza

# 5 Příklad 5E – Časový průběh napětí ve vrubech

## 5.1 Zadání

Součást se dvěma zápichy, na jedné straně přivařena k základnímu rámu, na druhé straně se ho dotýká. Je zatížena souměrně střídavou silou. Stanovte časový průběh napětí ve vrubech.

- Všechny rozměry $\pm 0{,}5\,\mathrm{mm}$
- $F = +1000 \div 0\,\mathrm{N}$ (pulzující zatížení)
- Hlavní průměr $D = 50\,\mathrm{mm}$, průměr v zápichu $d = 35\,\mathrm{mm}$
- Poloměr zápichu $r = 5\,\mathrm{mm}$
- Délka $L = 500\,\mathrm{mm}$
- Předpětí $F_0 = 1{,}4 \times 10^5\,\mathrm{N}$

## 5.2 Deterministické řešení

### 5.2.1 Geometrie zápichu

$$A_d = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 35^2}{4} = 962{,}1\,\mathrm{mm}^2 \tag{43}$$

$$t_{\mathrm{depth}} = \frac{D-d}{2} = \frac{50-35}{2} = 7{,}5\,\mathrm{mm} \tag{44}$$

### 5.2.2 Součinitel koncentrace napětí

Neuberova aproximace:

$$K_t = 1 + 2\sqrt{\frac{t_{\mathrm{depth}}}{r}} = 1 + 2\sqrt{\frac{7{,}5}{5}} = \boxed{3{,}449} \tag{45}$$

### 5.2.3 Napětí bez předpětí

$$\sigma_{\mathrm{nom,max}} = \frac{F_{\mathrm{max}}}{A_d} = \frac{1000}{962{,}1} = 1{,}039\,\mathrm{MPa} \tag{46}$$

$$\sigma_{\mathrm{max}} = K_t \cdot \sigma_{\mathrm{nom,max}} = 3{,}449 \cdot 1{,}039 = \boxed{3{,}585\,\mathrm{MPa}} \tag{47}$$

$$\sigma_{\mathrm{min}} = 0\,\mathrm{MPa} \quad (\text{pulzující, } R = 0) \tag{48}$$

Střední napětí a amplituda:

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\mathrm{max}} + \sigma_{\mathrm{min}}}{2} = 1{,}793\,\mathrm{MPa} \tag{49}$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\mathrm{max}} - \sigma_{\mathrm{min}}}{2} = 1{,}793\,\mathrm{MPa} \tag{50}$$

### 5.2.4 Napětí s předpětím

$$\sigma_{\mathrm{max}} = K_t \cdot \frac{F_0 + F_{\mathrm{max}}}{A_d} = 3{,}449 \cdot \frac{141\,000}{962{,}1} = \boxed{505{,}5\,\mathrm{MPa}} \tag{51}$$

$$\sigma_{\mathrm{min}} = K_t \cdot \frac{F_0}{A_d} = 3{,}449 \cdot \frac{140\,000}{962{,}1} = 501{,}9\,\mathrm{MPa} \tag{52}$$

$$\sigma_m = 503{,}7\,\mathrm{MPa}, \quad \sigma_a = 1{,}79\,\mathrm{MPa} \tag{53}$$

## 5.3 Časový průběh

Pro pulzující zatížení $F(t) = \frac{F_{\mathrm{max}}}{2}\,(1 - \cos 2\pi f t)$:

$$\sigma(t) = K_t \cdot \frac{F(t)}{A_d} = \frac{K_t \cdot F_{\mathrm{max}}}{2A_d}\,(1 - \cos 2\pi f t) \tag{54}$$

Napětí harmonicky kmitá mezi 0 a $\sigma_{\mathrm{max}}$ s poměrem asymetrie $R = 0$.

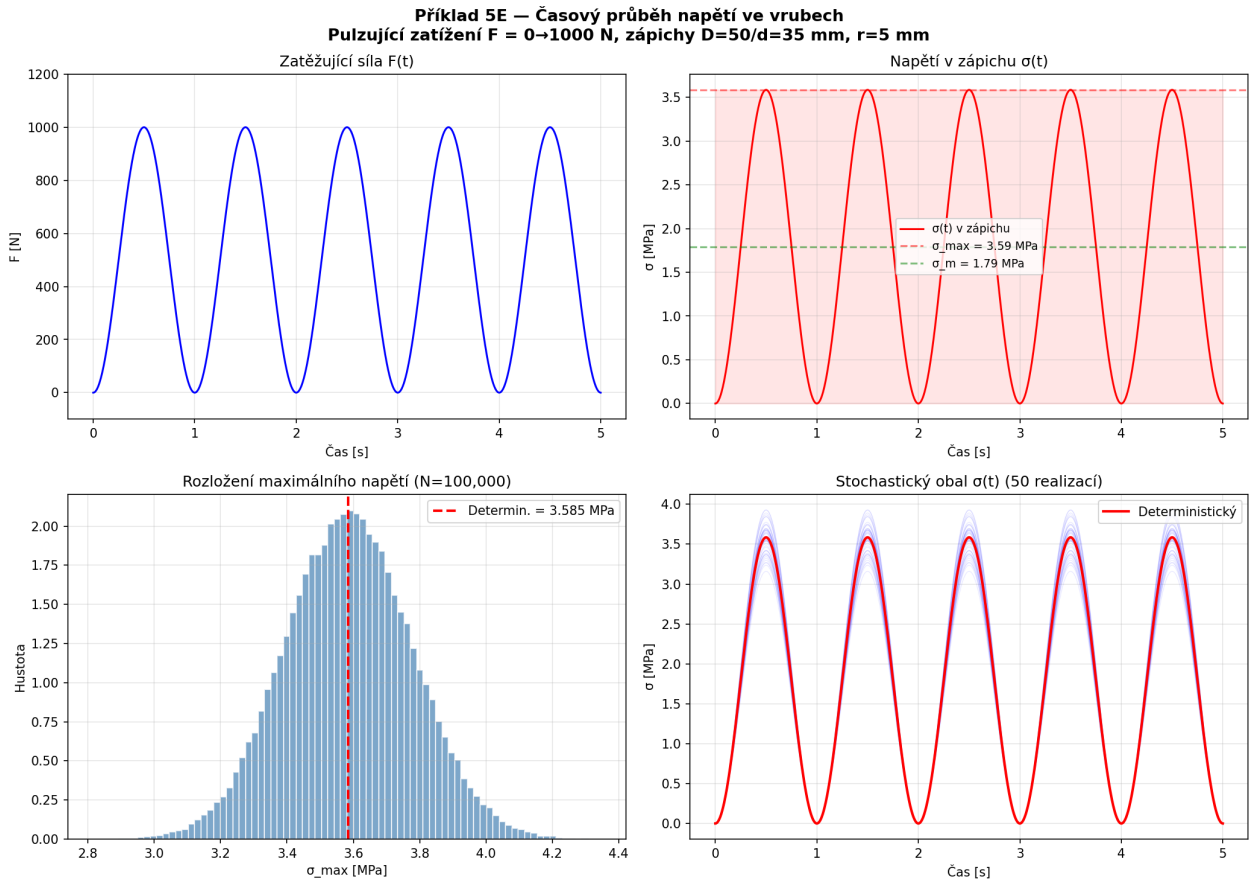
## 5.4 Stochastická analýza

Rozměry s tolerancí $\pm 0{,}5\,\mathrm{mm} \Rightarrow \sigma_{\mathrm{dim}} = 0{,}5/3 \approx 0{,}167\,\mathrm{mm}$ (pravidlo $3\sigma$).

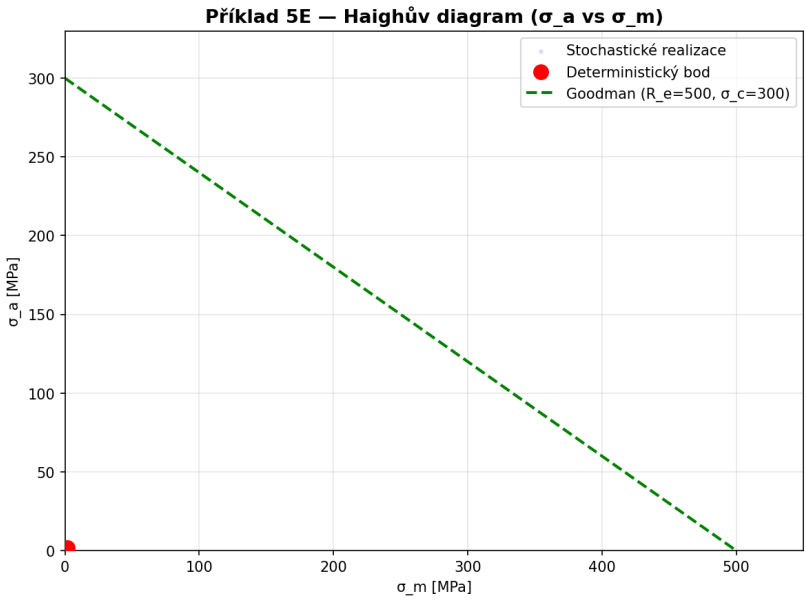
Tabulka 8: Statistiky napětí ve vrubech ($N = 100\,000$)

| **Veličina** | $\boldsymbol{\mu}$ | $\boldsymbol{\sigma}$ | **CoV** | **95% CI** |
|---|---|---|---|---|
| $\sigma_{\max}$ [MPa] | 3,587 | 0,192 | 0,054 | [3,21; 3,97] |
| $\sigma_a$ [MPa] | 1,793 | 0,096 | 0,054 | — |
| $K_t$ [-] | 3,450 | 0,045 | 0,013 | — |

Variabilita napětí je nízká (CoV = 5,4%) díky malým tolerancím rozměrů.




Obrázek 6: Příklad 5E – Časový průběh síly a napětí, stochastická analýza




Obrázek 7: Příklad 5E – Haighův diagram ($\sigma_a$ vs $\sigma_m$) s Goodmanovou přímkou

# 6 Souhrnná tabulka výsledků

Tabulka 9: Přehled klíčových výsledků všech příkladů E

| **Příklad** | **Deterministický výsledek** | **Stochastický výsledek** | **CoV vstup** |
|---|---|---|---|
| **1E** | $V_A = -4{,}50\,\mathrm{kN}$, $M_A = 9{,}00\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$, $V_B = 57{,}50\,\mathrm{kN}$ | CoV reakcí: 0,10–0,23 | 0,1 |
| **2E** | $I_x = I_y = 40{,}3 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4$ (L-profil) | CoV výstupu: 0,49–0,55 | 0,2 |
| **3E** | $\beta = 0{,}934$ | $P_s = 82{,}5\%$ | z dat |
| **4E** | $k_{\mathrm{yield}} = 2{,}26$, $K_t = 4{,}65$ | $P_s = 99{,}86\%$, $\beta = 2{,}99$ | 0,1 |
| **5E** | $\sigma_{\max} = 3{,}59\,\mathrm{MPa}$, $K_t = 3{,}45$ | CoV napětí: 0,054 | $\pm 0{,}5\,\mathrm{mm}$ |